குறிப்பு

ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில்,

- ஒவ்வோர் உறுப்புடன் ஒரு மாறாத எண்ணைக் கூட்டினாலோ அல்லது கழித்தாலோ கிடைக்கும் புதிய தொடர்வரிசையும் ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையாகும்.
- ஒவ்வோர் உறுப்பையும் ஒரு பூச்சியமற்ற மாறிலியால் பெருக்கினாலோ அல்லது வகுத்தாலோ கிடைக்கும் புதிய தொடர்வரிசையும் ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையாகும்.
- ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் கூடுதல் கொடுக்கப்பட்டால் அந்த மூன்று உறுப்புகளை நாம் $a-d,\ a$ மற்றும் $a+d$ என எடுத்துக்கொள்ளலாம். இங்குப் பொது வித்தியாசம் d ஆகும்.
- ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அடுத்தடுத்த நான்கு உறுப்புகளின் கூடுதல் கொடுக்கப்பட்டால் அந்த நான்கு உறுப்புகளை நாம் $a-3d,\ a-d,\ a+d$ மற்றும் $a+3d$ என எடுத்துக்கொள்ளலாம். இங்குப் பொது வித்தியாசம் $2d$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.29 ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அடுத்தடுத்த நான்கு உறுப்புகளின் கூடுதல் 28 மற்றும் அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் 276. அந்த நான்கு எண்களைக் காண்க.

தீர்வு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைந்த அடுத்தடுத்த நான்கு எண்களை $(a-3d), (a-d), (a+d)$ மற்றும் $(a+3d)$ என எடுத்துக்கொள்வோம்.

நான்கு உறுப்புகளின் கூடுதல் 28 என்பதால்,

$$a-3d+a-d+a+d+a+3d=28$$

$$4a=28 \Rightarrow a=7$$

இதுபோலவே, அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் 276 என்பதால்,

$$(a-3d)^2+(a-d)^2+(a+d)^2+(a+3d)^2=276.$$

$$a^2-6ad+9d^2+a^2-2ad+d^2+a^2+2ad+d^2+a^2+6ad+9d^2=276$$

$$4a^2+20d^2=276 \Rightarrow 4(7)^2+20d^2=276$$

$$d^2=4 \Rightarrow d=\pm\sqrt{4} \text{ எனில் } d=\pm 2$$

$a=7,\ d=2$ எனில், தேவையான நான்கு எண்கள் $7-3(2),\ 7-2,\ 7+2$ மற்றும் $7+3(2)$

அதாவது, $1, 5, 9$ மற்றும் 13.

$a=7,\ d=-2$ எனில், தேவையான நான்கு எண்கள் $13, 9, 5$ மற்றும் 1.

எனவே, கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைந்த நான்கு எண்கள் $1, 5, 9$ மற்றும் 13.

மூன்று எண்கள் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைவதற்கான நிபந்தனை

a, b, c என்ற எண்கள் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் இருக்குமெனில், $b=a+d,\ c=a+2d$

அதாவது, $a+c=2a+2d=2(a+d)=2b$

$$2(a+d)=2b$$

ஆகவே $2b=a+c$

இதுபோலவே, $2b=a+c$, எனில், $b-a=c-b$ எனவே a, b, c ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும்.

ஆகவே, மூன்று பூச்சியமற்ற எண்கள் a, b, c என்பன கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் இருந்தால் மட்டுமே $2b=a+c$

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 61 12/26/2024 3:52:47 PM